

TỔNG QUAN

STT	Tên bài	Tệp chương trình	Dữ liệu	Kết quả	Điểm
1	Cặp số nguyên tố cùng nhau	PRIME.*	Thiết bị chuẩn	Thiết bị chuẩn	1
2	Tìm xâu kí tự	STRING.*	Thiết bị chuẩn	Thiết bị chuẩn	2
3	Trò chơi dây số	SEQ.*	Thiết bị chuẩn	Thiết bị chuẩn	2

Dấu * là PY hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình là Python hay C++

Bài 1. Cặp số nguyên tố cùng nhau

Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm số lượng các số nguyên dương x nhỏ hơn n thoả mãn: x và n là hai số nguyên tố cùng nhau.

Dữ liệu: Đọc từ thiết bị chuẩn (bàn phím) số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^6$)

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là số lượng các số nguyên dương x , nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau với n .

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
4	2	$n = 4$, trong 3 số 1, 2, 3 nhỏ hơn n , có 2 số thoả mãn: $x = 1, 3$ là các số nguyên tố cùng nhau với n .
15	8	$n = 15$, trong 14 số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nhỏ hơn n , có 8 số thoả mãn: $x = 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14$ là các số nguyên tố cùng nhau với n .

Giới hạn:

- Có 70% số điểm thoả mãn: $2 \leq n \leq 2 \times 10^3$.
- Có 30% số điểm thoả mãn: $2 \times 10^3 < n \leq 2 \times 10^6$.

Bài 2. Tìm xâu kí tự

An và Khoa rất yêu thích học lập trình. Trong giờ ra chơi, An ghi lên bảng hai chuỗi kí tự A và B (chứa các chữ cái tiếng Anh), chuỗi A có độ dài nhỏ hơn 10^2 , chuỗi B có độ dài nhỏ hơn 10^4 . An đố Khoa đếm được số lần xuất hiện của hoán vị chuỗi A trong chuỗi B .

Yêu cầu: Là một học sinh yêu thích học lập trình, em hãy giúp Khoa giải quyết vấn đề trên.

Dữ liệu: Đọc từ thiết bị chuẩn (bàn phím):

- Dòng 1 chứa chuỗi kí tự A .
- Dòng 2 chứa chuỗi kí tự B .

Kết quả: Một số nguyên duy nhất là đáp án của bài toán trên.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
d ggdneh	1	Hoán vị chuỗi A xuất hiện tại vị trí thứ 3 của chuỗi B.
bbb abbcbbbabbbhgbbb	4	Hoán vị chuỗi A xuất hiện tại vị trí thứ 5, 6, 10, 15 của chuỗi B.
Acad bcrdAcahgaAcd	2	Hoán vị chuỗi A xuất hiện tại vị trí thứ 4 và thứ 10 trong chuỗi B.

Giới hạn:

- Có 40% số điểm thỏa mãn chuỗi A có độ dài là 1.
- Có 40% số điểm thỏa mãn chuỗi A chỉ chứa các kí tự giống nhau.
- Có 20% số điểm không có ràng buộc thêm.

Bài 3. Trò chơi dãy số

An và Khoa rất thích chơi với dãy số. Hôm nay, Khoa đố An bài toán như sau:

Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ban đầu, a_i được gán bằng i ($1 \leq i \leq n \leq 10^{18}$).

Để bài toán thú vị hơn, Khoa biến đổi các phần tử của dãy A như sau: liên tục thay thế từng phần tử của dãy A bằng tổng các chữ số của nó cho đến khi chỉ gồm một chữ số duy nhất.

Ví dụ: với $i = 197$, ban đầu $a_{197} = 197$, Khoa lần lượt biến đổi giá trị của a_{197} như sau:

$197 = 1 + 9 + 7 = 17$, tiếp tục biến đổi $17 = 1 + 7 = 8$. Khi đó, $a_{197} = 8$.

Khoa có q câu hỏi có dạng như sau: "Tổng các số từ phần tử thứ l đến phần tử thứ r của dãy A sau biến đổi là bao nhiêu?"

Yêu cầu: Em hãy giúp An lập trình để trả lời q câu hỏi của Khoa.

Dữ liệu: Đọc từ thiết bị chuẩn (bàn phím):

- Dòng 1 chứa số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 100$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương l, r ($1 \leq l \leq r \leq 10^{18}$).

Kết quả: q dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên duy nhất là tổng các số tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
2 9 13 44 45	19 17	• Câu hỏi 1: $l = 9, r = 13, a_9 = 9, a_{10} = 1 + 0 = 1, a_{11} = 1 + 1 = 2, a_{12} = 1 + 2 = 3, a_{13} = 1 + 3 = 4$ $a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} = 9 + 1 + 2 + 3 + 4 = 19$ • Câu hỏi 2: $l = 44, r = 45, a_{44} = 4 + 4 = 8, a_{45} = 4 + 5 = 9$ $a_{44} + a_{45} = 8 + 9 = 17$

Giới hạn:

- Có 30% số điểm thỏa mãn: $1 \leq l \leq r \leq 9$.
- Có 30% số điểm thỏa mãn: $r - l \leq 10^3$.
- Có 40% số điểm không có ràng buộc thêm.

----- HẾT -----